

## Proyecto de Prácticas Profesionalizantes para el Centro Politécnico de Nivel Superior 'Islas Malvinas'

### Proyecto Southwave

Basado en los artículos:

- 1) "Project DEEPWAVE DLR Rayleigh Lidar Data Report", version 3, del 21 March 2016 por Bernd Kaifler ([bernd.kaifler@dlr.de](mailto:bernd.kaifler@dlr.de)), German Aerospace Center (DLR), Institute of Atmospheric Physics Münchener Strasse 20, 82234 Weßling, Germany.
- 2) "High-Cadence Lidar Observations of Middle Atmospheric Temperature and Gravity Waves at the Southern Andes Hot Spot". R. Reichert y otros, 2021, <https://doi.org/10.1029/2021JD034683>.

Traducido y adaptado por José Luis Hormaechea con la asistencia de <https://www.deepl.com/es/translator>, abril 2026.

### Introducción

La observación de las ondas de gravedad en la atmósfera media es una tarea compleja que requiere una instrumentación muy sofisticada. Sin embargo, el esfuerzo merece la pena, ya que la propagación de las ondas de gravedad (gravity waves, GW) es un mecanismo clave para el acoplamiento de todas las capas de la atmósfera, al transferir energía e impulso desde sus regiones de origen hasta los lugares donde se disipan. Para observar las propiedades de las GW en una ubicación específica, una herramienta adecuada es un sistema lidar, ya que muestrea un amplio rango de altitudes desde la estratósfera inferior hasta la termósfera inferior con altas resoluciones temporales y verticales.

Las ondas de gravedad (GW) en la atmósfera media sobre los Andes meridionales han sido objeto de múltiples estudios desde 1999. En este punto singular de ondas de gravedad de la atmósfera media, la mayoría de los modos observados son ondas de montaña (MW), que son excitadas por fuertes corrientes de aire a través de la topografía andina. Durante el invierno austral, las condiciones favorables de propagación debidas a los vientos del oeste estratosféricos predominantes dan lugar a un flujo de momento de las ondas de gravedad excepcionalmente grande, que es, en promedio, 10 veces mayor que en cualquier otro lugar del planeta.

### El lidar CORAL (COmpact Rayleigh Autonomous Lidar)

El lidar (**light detection and ranging**) Rayleigh CORAL del DLR mide perfiles de retrodispersión atmosférica de fotones (pulsos láser) desde los 22 hasta aproximadamente los 90 km de altitud.

Los perfiles de temperatura se obtienen suponiendo únicamente dispersión molecular y equilibrio hidrostático. Pueden existir aerosoles estratosféricos hasta una altitud de 32 km, lo que provoca errores en la estimación de la temperatura por debajo de dicha cota. Estos errores no se incluyen en el error estándar proporcionado con el conjunto de datos de temperatura. Utilizar los perfiles de temperatura por debajo de 32 km con precaución.

El lidar se instaló en la **Estación Astronómica Río Grande (EARG)** en noviembre de 2017. Las observaciones rutinarias requieren cielo nocturno, despejado.

### Medición, procesamiento de datos y determinación de la temperatura

Los perfiles de temperatura de alta resolución se obtienen a partir de los perfiles brutos de recuento de fotones mediante un enfoque iterativo. En primer lugar, se elabora el perfil de recuento medio

nocturno de fotones integrando todos los pulsos láser en el tiempo con una resolución vertical de 100 m. El número de fotones retrodispersados es proporcional a la densidad (cantidad de moléculas por unidad de volumen) de la parcela medida. Siguiendo el procedimiento estándar en el análisis de datos lidar, se elimina el fondo y se escala el perfil para tener en cuenta los factores geométricos.

A continuación, el perfil de densidad relativa resultante se integra de arriba abajo suponiendo un equilibrio hidrostático. Se utilizan datos de temperatura del satélite SABER (<https://science.larc.nasa.gov/saber/>) para inicializar la integración de la temperatura entre 95 y 107 km de altitud, dependiendo de la relación señal-ruido del perfil de densidad del lidar. Mediante ajustes e iteraciones, el perfil de temperatura calculado se vuelve en gran medida independiente de la temperatura inicial utilizada en la integración.

El intervalo de tiempo comprendido entre el atardecer y el amanecer (altura del Sol  $<-9^\circ$ ) es el tiempo de funcionamiento potencial, ya que CORAL carece de filtros de luz diurna y, por lo tanto, solo funciona en la oscuridad.

## Formato de los datos

Los datos de temperatura se almacenan en archivos netCDF, un archivo por cada noche. Existen múltiples versiones con diferentes resoluciones horizontales y verticales. Los nombres de los archivos tienen la siguiente estructura:

AAAAMMDD-HHMM\_TtV|Zhhh.nc

donde AAAA es el año, MM el mes, DD el día, HH hora aproximada, MM minutos y tt y hhh son la resolución temporal (minutos) y la altura máxima (en hectómetros) o resolución vertical (metros). Un ejemplo es

20220103-0210\_T60Z900.nc

Este archivo contiene perfiles de temperatura obtenidos el 3 de enero de 2022 a partir de las 2h10m con una resolución temporal de 60 minutos y una altura máxima aproximada de 90 km.

Los datos almacenados en los archivos netCDF utilizan las siguientes dimensiones (se transcribe el documento original):

1. time: This dimension holds the number of time bins
2. altitude: This dimension holds the number of vertical levels (currently fixed at 1600)
3. channels: This dimension holds the number of detector channels. It is always 1 for merged profiles discussed in this document.

Además, el archivo netCDF contiene las siguientes variables (se transcribe el documento original):

1. station latitude (double): Station location, degrees north
2. station longitude (double): Station location, degrees east
3. station height (unsigned integer): Station height in meters
4. time offset (unsigned integer): Seconds since 1970-01-01 00:00:00.00. This value needs to be added to the time variable.
5. altitude offset (unsigned integer): Offset of the altitude vector in meters. This value is normally zero.
6. wavelength (double): Wavelength of the lidar (detector channel) in nanometer
7. time (unsigned integer; vector of dimension times): This vector contains time information for each profile. The unit is milliseconds since midnight UTC of the current day. The variable time offset needs to be added to the vector in order to form a valid UNIX time-

stamp or Julian day. The time of element i of vector time can be calculated as follows:  
 $\text{UNIX time} = \text{time offset} + \text{time [i]} / 1000$  and  $\text{Julian day} = \text{time offset} / 86400 + \text{time [i]} / (1000 \cdot 86400) + 2440587.5$

8. altitude (unsigned integer; vector of dimension altitude): Altitudes for temperature profiles. The unit is meters.
9. integration start time (unsigned integer; vector of dimension time): Start of the integration period in milliseconds since midnight UTC. The variable time offset needs to be added to the vector in order to form a valid UNIX time-stamp. integration end time (unsigned integer; vector of dimension time): End of the integration period in milliseconds since midnight UTC. The variable time offset needs to be added to the vector in order to form a valid UNIX time-stamp.
10. temperature (float; matrix of dimensions time,altitude): Retrieved lidar temperatures in Kelvin
11. temperature err (float; matrix of dimensions time,altitude): Uncertainty estimates for retrieved lidar temperatures. The unit is Kelvin.

Para facilitar el procesamiento, se convirtieron los archivos netCDF a CSV y luego se extrajeron los campos de interés y se calcularon otros relacionados con la fecha, resultando el siguiente formato:

#### Formato EARG

| 1           | 2                 | 3                  | 4                  | 5        | 6      | 7           | 8      | 9           | 10         | ←--- campo  |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|--------|-------------|--------|-------------|------------|-------------|
| 0           | 1                 | 2                  | 3                  | 4        | 5      | 6           | 7      | 8           | 9          | ←--- indice |
| A/M/D TUC   | TUC               | fecha              | Fecha Juliana      | T seg    | altura | T_offset    | L.onda | temperatura | temp_error |             |
| A/M/D       | horas             | años               | días               | seg      | m      | segundos    | nm     | kelvin      | kelvin     |             |
| 2017/11/24, | 2.27194444835186, | 2017.896149765348, | 2458081.594664352, | 8179000, | 31368, | 1511481600, | 532.0, | 237.30289,  | 1.7237363  |             |
| 2017/11/24, | 2.27194444835186, | 2017.896149765348, | 2458081.594664352, | 8179000, | 31468, | 1511481600, | 532.0, | 237.31458,  | 1.7657712  |             |
| 2017/11/24, | 2.27194444835186, | 2017.896149765348, | 2458081.594664352, | 8179000, | 31568, | 1511481600, | 532.0, | 237.29523,  | 1.7922871  |             |

|             |                   |                    |                    |          |        |             |        |            |           |  |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------|--------|-------------|--------|------------|-----------|--|
| 2017/11/24, | 2.27194444835186, | 2017.896149765348, | 2458081.594664352, | 8179000, | 31368, | 1511481600, | 532.0, | 237.30289, | 1.7237363 |  |
| 2017/11/24, | 2.27194444835186, | 2017.896149765348, | 2458081.594664352, | 8179000, | 31468, | 1511481600, | 532.0, | 237.31458, | 1.7657712 |  |
| 2017/11/24, | 2.27194444835186, | 2017.896149765348, | 2458081.594664352, | 8179000, | 31568, | 1511481600, | 532.0, | 237.29523, | 1.7922871 |  |

Los nuevos archivos conservan la convención de nombre más un sufijo. Ejemplo:

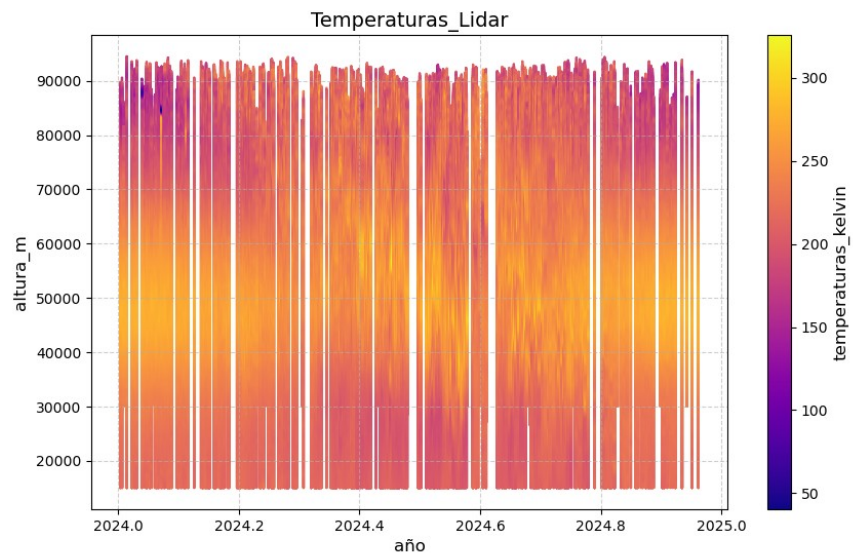
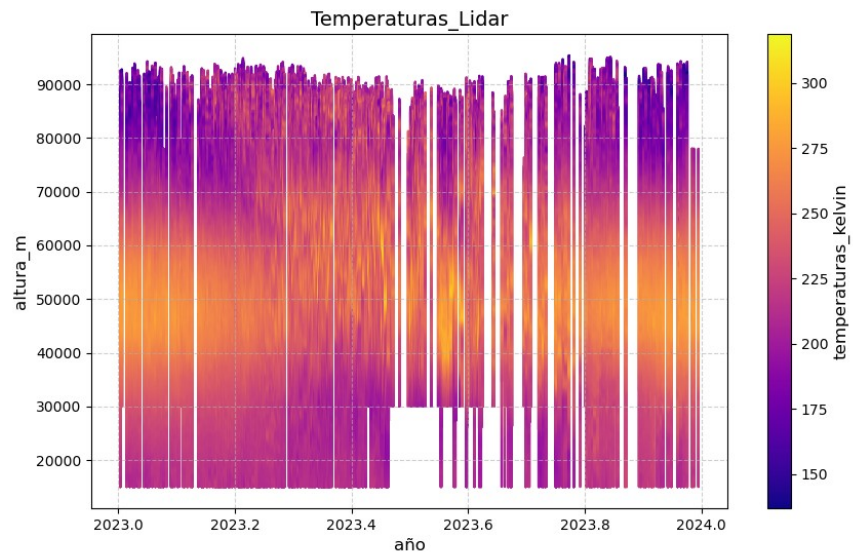
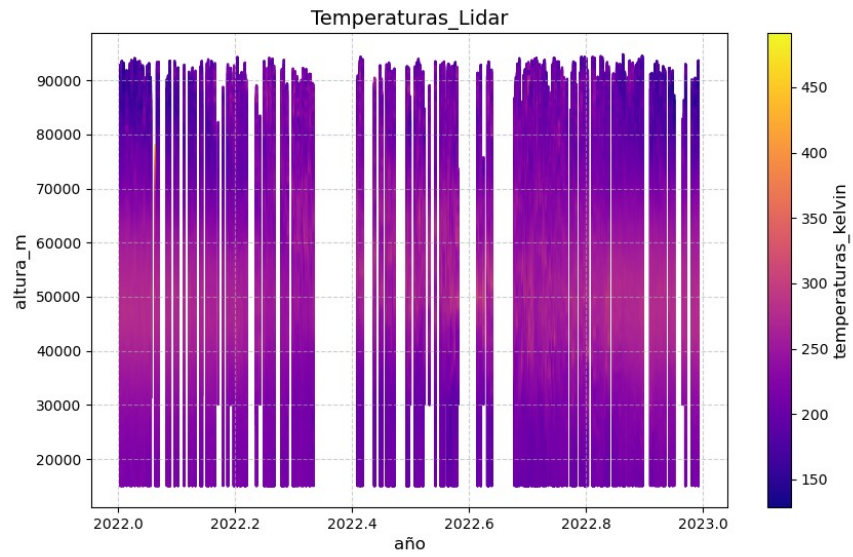
20200103-0210\_T60Z900.csv\_extraido.csv

#### Los datos

Aclaración sobre la resolución vertical: los archivos proporcionados corresponden a una resolución vertical de 100 m.

Se proporciona las observaciones realizadas con el lidar CORAL en Río Grande durante los años 2022, 2023 y 2024 (ver gráficos a continuación).

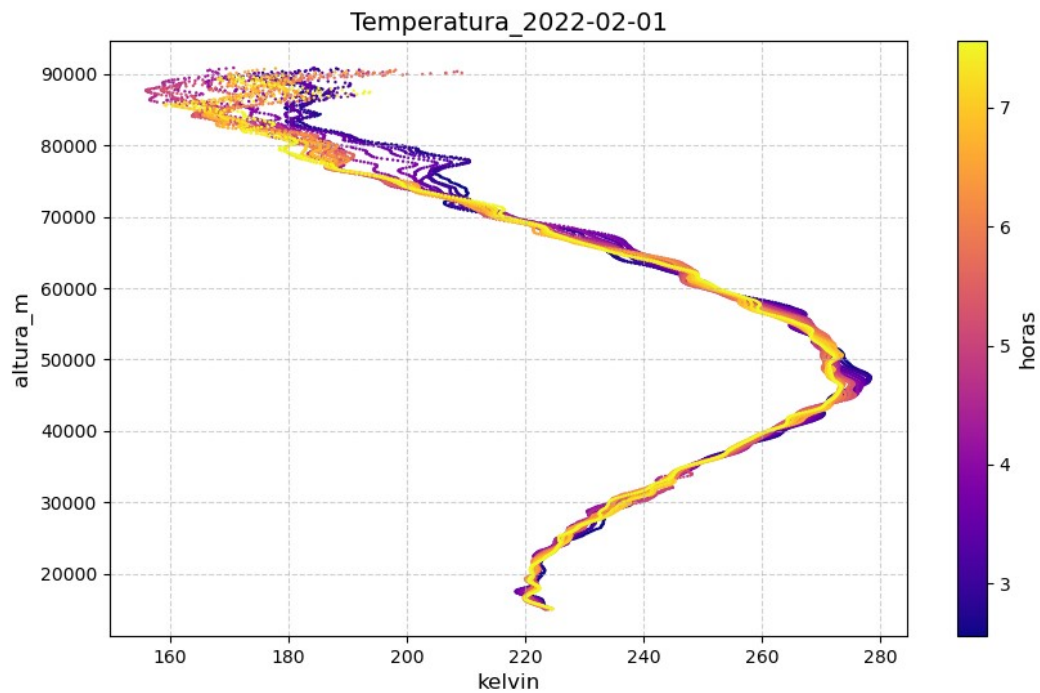
El propósito del trabajo es clasificar cada noche de observaciones de acuerdo al estado de la atmósfera. La clasificación se realizará basada en las caracterizaciones que se muestran en la parte final de este documento.



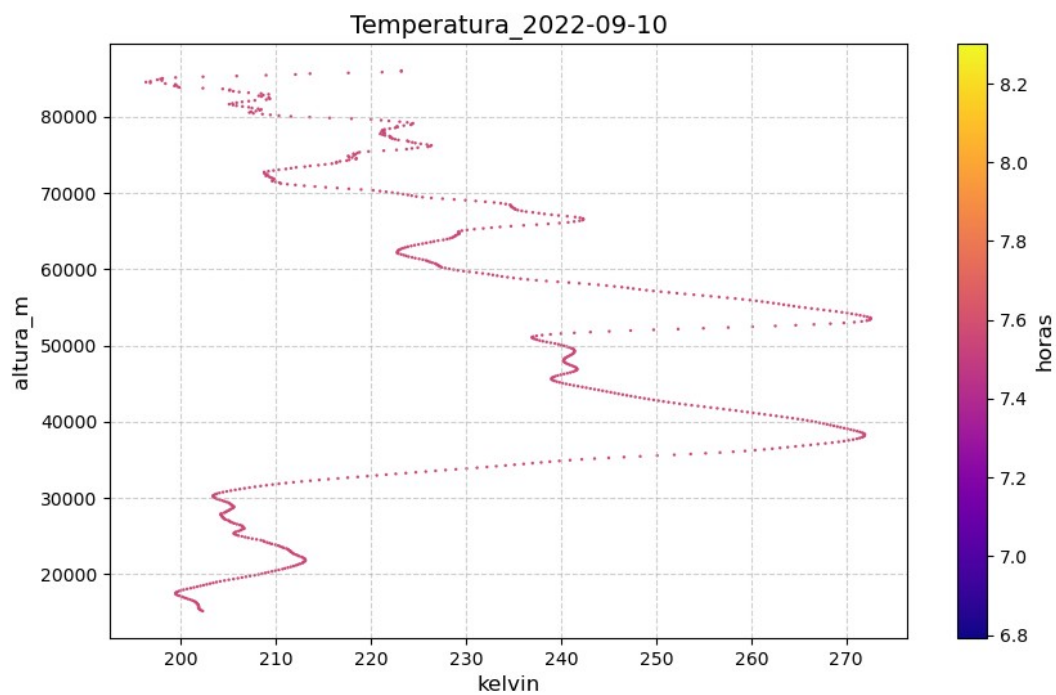
## Caracterización de los perfiles de temperatura

Basado en el documento “Status Update CORAL Lidar” por Bernd Kaifler, DLR, noviembre de 2022.

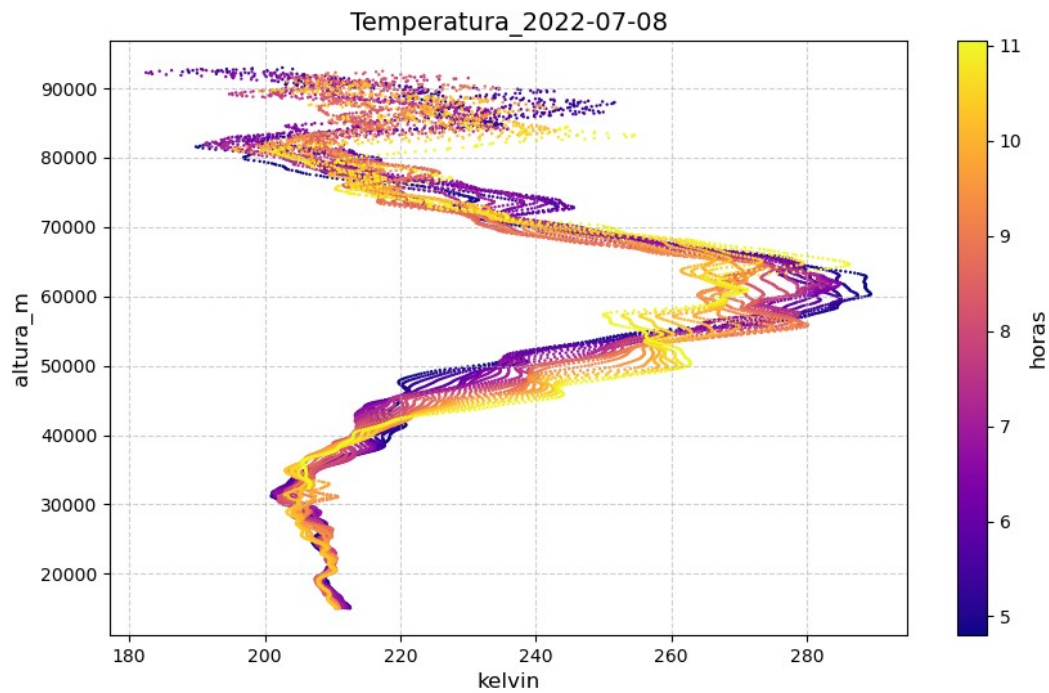
Ejemplo de una noche tranquila que muestra una atmósfera estándar.



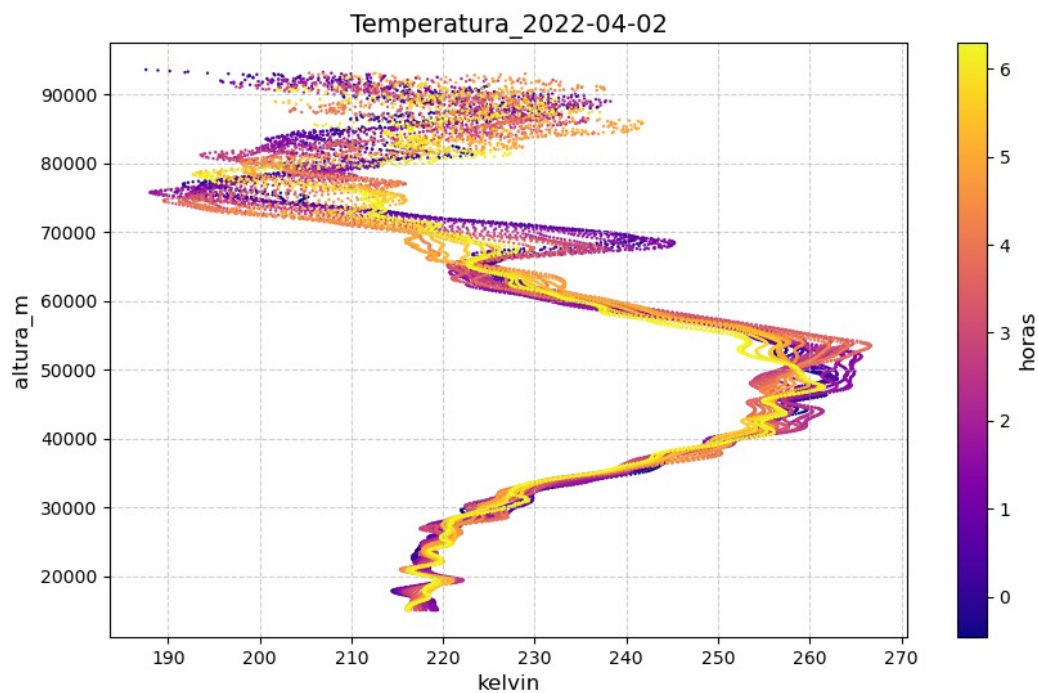
Ejemplo de fuertes ondas de montaña.



Ejemplo de estratopausa elevada.

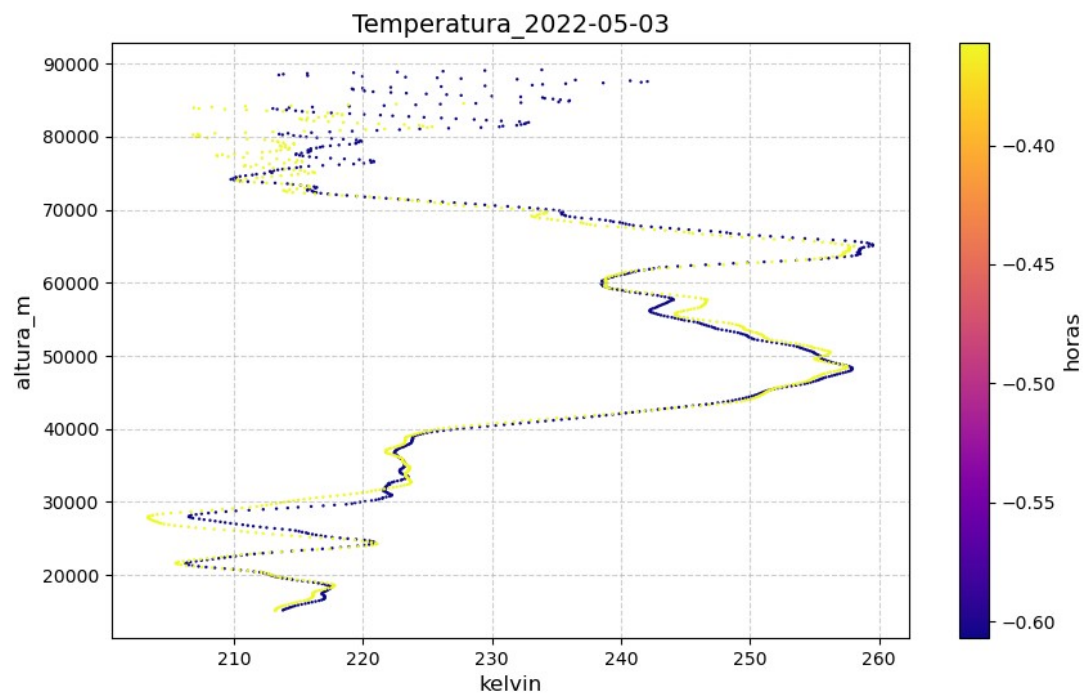


Ejemplo de fuertes perturbaciones en la mesósfera superior.

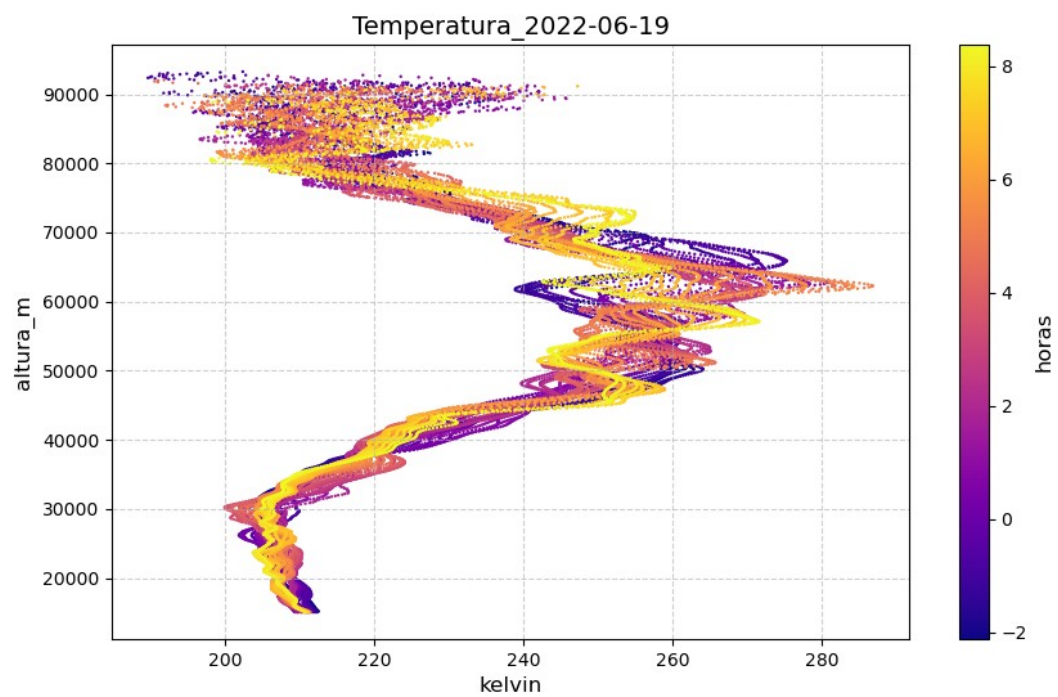




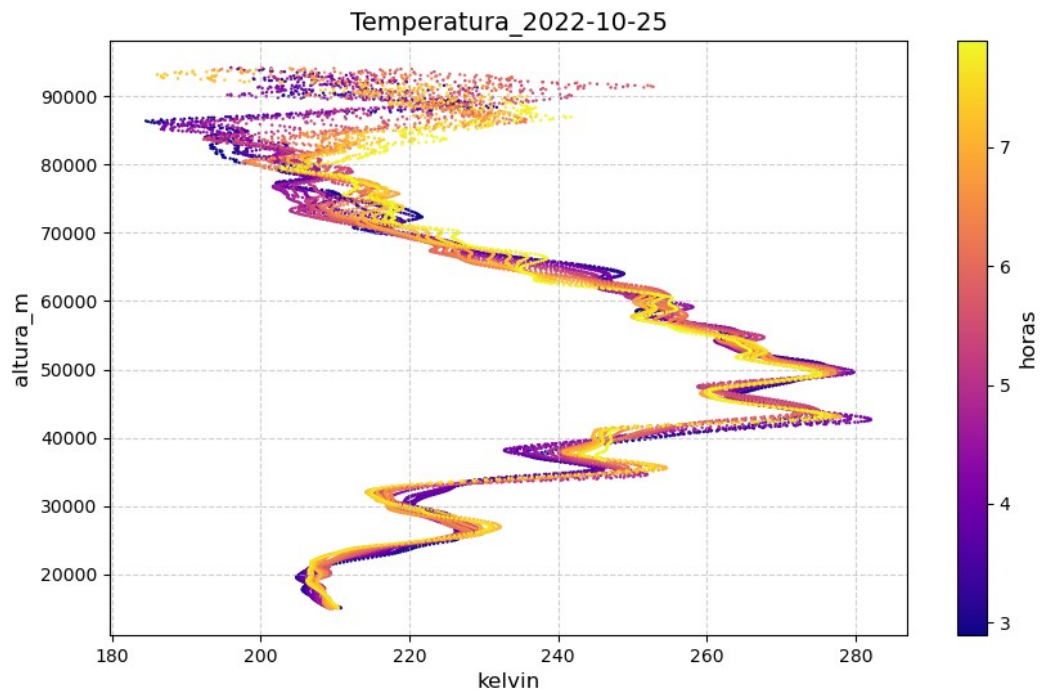
Ejemplo de doble estratopausa, con ondas de montaña en la estratósfera.



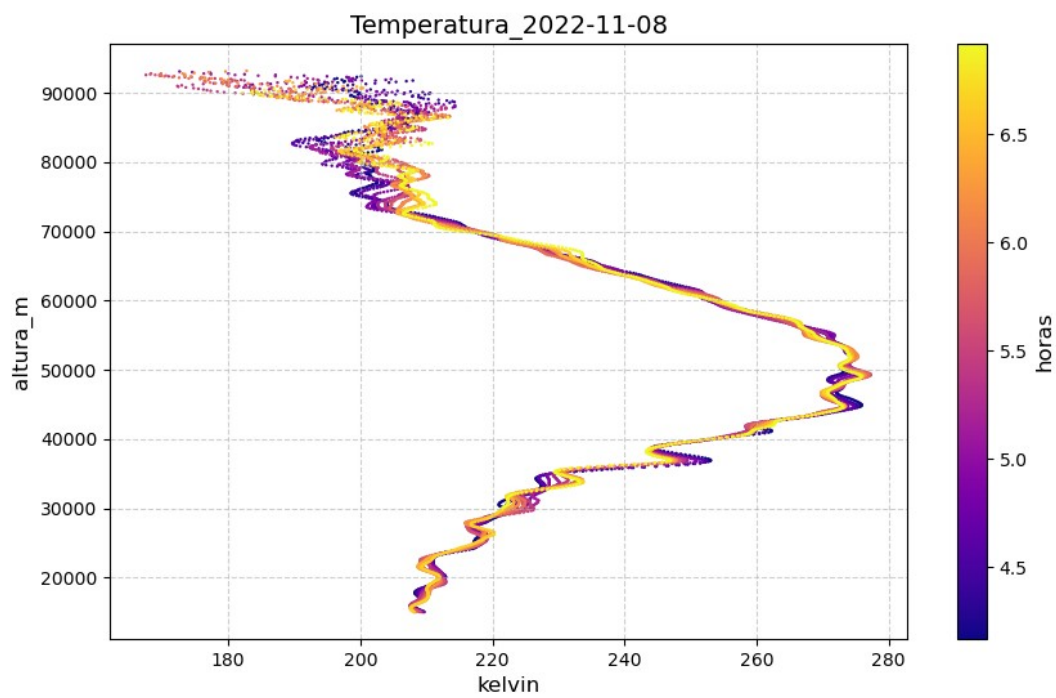
Ejemplo de “sopa de ondas”.



Ejemplo de ondas de montaña confinadas en la estratósfera.



Ejemplo de debilitación de las ondas hacia el verano austral.



EARG, abril 2026.